

# Determinación de la Constante de Planck mediante la Serie de Balmer e Identificación Elemental

Julian Avila \*, Laura Herrera \*, Bryan Martínez \*, y Juan Acuña \*

\*Programa Académico de Física, Universidad Distrital Francisco José de Caldas

**Resumen**—The value of Planck's constant was obtained using the wavelengths of the first three emission lines of the hydrogen atom, determined from their diffraction angles. Similarly, the wavelength of an unknown element was measured in order to identify its spectral series and consequently determine which element it corresponds to.

**Index Terms**—Planck's constant, spectral series, diffraction angle, and wavelength.

**Resumen**—Se obtuvo el valor de la constante de Planck por medio de las longitudes de onda de las primeras tres líneas de emisión del átomo de hidrógeno conseguidas a partir de su ángulo de difracción. De manera análoga, se determinó la longitud de onda de un elemento desconocido con el fin de identificar su serie espectral y, en consecuencia, determinar a qué elemento corresponde.

**Index Terms**—Constante de Planck, serie espectral, ángulo de difracción y longitud de onda.

## I. OBJETIVOS

- Obtener la constante de Planck.
- Identificar un elemento desconocido mediante el análisis de su serie espectral en la región visible.

## II. MARCO TEÓRICO

El modelo atómico de Bohr, propuesto en 1914 por Niels Bohr, describe al átomo como un sistema donde los electrones orbitan el núcleo en trayectorias circulares cuantizadas, como se ilustra en la figura 1. En este modelo, los electrones solo pueden ocupar ciertos niveles de energía y transitar entre ellos mediante la emisión o absorción de fotones [1].

El espectro de emisión atómico resulta de la transición de electrones desde un estado excitado a uno de menor energía. Cada elemento posee un espectro característico determinado por su configuración electrónica, lo que permite su identificación a través del análisis espectral. La figura 2 ilustra el proceso de emisión de un fotón debido a la transición de un electrón entre niveles energéticos.

La identificación de líneas espectrales se realiza mediante la ley de Fraunhofer, que relaciona la longitud de onda  $\lambda$  con el ángulo de difracción  $\phi$  y la separación  $d$  del sistema de difracción, según la ecuación (1).

$$\lambda = d \sin \phi \quad (1)$$

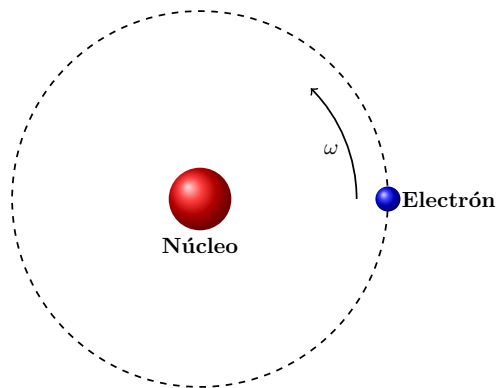


Figura 1. Modelo atómico de Bohr.

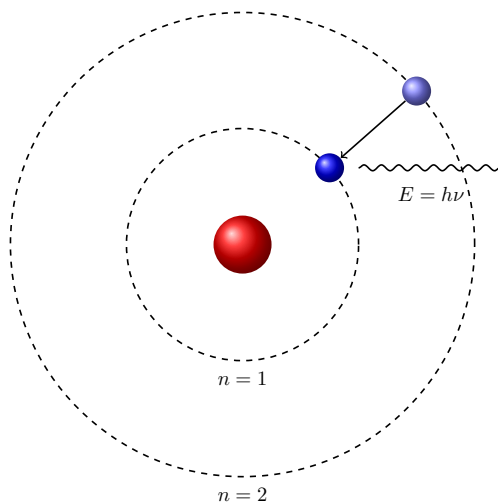


Figura 2. Emisión de un fotón debido al cambio de órbita del electrón.

El primer postulado establece que los electrones se mueven en órbitas estables donde la fuerza centrípeta  $F_c$  es igual a la fuerza electrostática  $F_e$ , según la ecuación (2).

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (2)$$

De esta relación se deduce que la energía cinética  $T$  corresponde a la mitad de la energía potencial  $U(r)$ , por lo que la energía total del sistema queda definida por la ecuación (3).

$$E = -\frac{V}{2} \quad (3)$$

El segundo postulado de Bohr permite expresar la velocidad  $v$  del electrón en función de su masa  $m$ , el radio de la órbita  $r$ , el número cuántico principal  $n$  y la constante reducida de Planck  $\hbar$ , como indica la ecuación (4).

$$\begin{aligned} mvr &= n\hbar \\ v &= \frac{n\hbar}{m} \end{aligned} \quad (4)$$

A partir de esta relación y la ecuación (2), se obtiene la expresión del radio para la órbita de  $n$ -ésima energía, representada en la ecuación (5). Cuando  $n = 1$ , el radio obtenido corresponde al radio de Bohr.

$$r_n = \frac{\epsilon_0 \hbar^2 n^2}{\pi m e^2} \quad (5)$$

Usando esta expresión y la ecuación (3), es posible determinar la energía de cada nivel cuántico mediante la ecuación (6).

$$E = -\frac{me^4}{8\epsilon_0^2 n^2 \hbar^2} \quad (6)$$

La diferencia de energía entre dos estados  $n$  y  $n_f$  está dada por la ecuación (7).

$$\Delta E = \frac{me^4}{8\epsilon_0^2 \hbar^2} \left( \frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad (7)$$

La relación entre energía y longitud de onda, establecida por Planck en [2], indica que  $E = h\nu$ . Sustituyendo en la ecuación (7), se obtiene la fórmula de Rydberg. Cuando  $n_f = 2$ , la ecuación (8) representa la serie de Balmer.

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{me^4}{8\epsilon_0^2 \hbar^2 c} \left( \frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad (8)$$

Finalmente se puede despejar la constante de Planck, resultando la ecuación (9).

$$h^3 = \frac{me^4}{8\epsilon_0^2 c} \left( \frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n^2} \right) \lambda \quad (9)$$

### III. MONTAJE EXPERIMENTAL

Para medir las longitudes de onda de las líneas del espectro de Hidrógeno, se utilizó un espectrogoniómetro para medir los ángulos de difracción de tres líneas del espectro.

Para realizar las mediciones correctamente, es necesario calibrar el espectrogoniómetro. Para ello, se colocó frente a la lámpara de hidrógeno, alineando el tubo del colimador de manera que coincidiera con la luz emitida por la lámpara. Luego, el tubo del ocular se ajustó al tubo del colimador hasta que el haz de luz fuera claramente visible a través del ocular. Una vez que ambos tubos estuvieron correctamente alineados, se movió el disco de Vernier hasta que los ceros coincidieran.

Con el espectrogoniómetro calibrado, se colocó la rejilla de difracción de 600 divisiones por milímetro. Este montaje se muestra en la figura 3.

Para medir los ángulos, el tubo del ocular se movió hasta centrar la línea roja del espectro en el ocular. El ángulo de esta línea espectral se determinó ubicando primero el cero del disco de Vernier, que indica el valor del ángulo.



Figura 3. Montaje experimental.

Una vez calculado el ángulo de la línea roja, se repitió el mismo procedimiento para las líneas espectrales de color cian y azul.

Para el caso del elemento desconocido, se siguió el mismo procedimiento que para el hidrógeno, midiendo los ángulos correspondientes a las líneas espectrales entre los colores rojo, naranja y amarillo.

### IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS

Utilizando el montaje descrito, y la ecuación (1), se determinó la longitud de onda de cada una de las líneas medidas. Dado que estas corresponden a las tres primeras líneas visibles de la serie de Balmer, los números cuánticos asociados son, respectivamente, 3, 4 y 5.

En la cuadro I se presentan las longitudes de onda obtenidas experimentalmente ( $\lambda$ ) y se comparan con los valores reportados en la literatura ( $\lambda_e$ ) [3]. Se observa que dos de estos valores se encuentran dentro de la desviación estándar de las mediciones, mientras que el correspondiente a la línea  $\alpha$  está a menos de dos desviaciones estándar.

| Línea    | $n$ | $\phi$ [°]     | $\lambda$ [nm] | $\lambda_e$ [nm] |
|----------|-----|----------------|----------------|------------------|
| $\alpha$ | 3   | $23.0 \pm 0.1$ | $651 \pm 3$    | 651.2            |
| $\beta$  | 4   | $17.0 \pm 0.1$ | $487 \pm 3$    | 487.3            |
| $\gamma$ | 5   | $15.0 \pm 0.1$ | $431 \pm 3$    | 431.4            |

Cuadro I  
LONGITUDES DE ONDA MEDIDAS Y DE REFERENCIA PARA LAS LÍNEAS VISIBLES DE LA SERIE DE BALMER.

Una vez determinada la longitud de onda y el número cuántico asociado, se utilizó la ecuación (9). Al tomar la raíz cúbica de dicha ecuación, se obtuvo un valor de la constante de Planck ( $h$ ) para cada una de las líneas medidas. Estos valores se presentan en la cuadro II, junto con el promedio de los resultados obtenidos.

El valor calculado fue  $h = (4.130 \pm 0.004) \times 10^{-15}$  eV s, el cual se aproxima, en tres cifras significativas, al valor reportado en la literatura ( $4.135 \times 10^{-15}$  eV s) [4]. Este se encuentra a menos de dos desviaciones estándar, con un error relativo porcentual de 0.126 %.

| Línea    | $h$ [eV s]                               |
|----------|------------------------------------------|
| $\alpha$ | $(4.125 \pm 0.006) \times 10^{-15}$      |
| $\beta$  | $(4.139 \pm 0.008) \times 10^{-15}$      |
| $\gamma$ | $(4.127 \pm 0.009) \times 10^{-15}$      |
| Promedio | $(4.130 \pm 0.004) \times 10^{-15}$ eV s |

Cuadro II

VALORES CALCULADOS Y PROMEDIO DE LA CONSTANTE DE PLANCK.

Las mediciones del elemento desconocido se presentan en el cuadro III. A partir de la comparación de las longitudes de onda obtenidas y el hecho de que la segunda línea medida presenta la mayor intensidad y color amarillo, se determina que el elemento es, con alta probabilidad, sodio (Na) [5].

| $\phi$ [°]     | $\lambda$ [nm] |
|----------------|----------------|
| $21.6 \pm 0.1$ | $614 \pm 3$    |
| $20.7 \pm 0.1$ | $590 \pm 3$    |
| $19.5 \pm 0.1$ | $558 \pm 3$    |
| $17.6 \pm 0.1$ | $505 \pm 3$    |
| $17.6 \pm 0.1$ | $504 \pm 3$    |

Cuadro III

LONGITUDES DE ONDA MEDIDAS DEL ELEMENTO DESCONOCIDO.

La longitud característica del sodio es 589.5 nm [5], y la medición realizada presenta una desviación del 0.08 %.

## V. CONCLUSIONES

Se logró determinar la constante de Planck a partir de las tres líneas de la serie de Balmer, obteniendo un valor de  $h = (4.130 \pm 0.004) \times 10^{-15}$  eV s, con un error relativo porcentual de 0.126 % respecto al valor reportado en la literatura.

En cuanto al elemento desconocido analizado, al observar su serie espectral en el rango visible y que la segunda línea medida presenta la mayor intensidad y un color amarillo, se concluye que es sodio.

## REFERENCIAS

- [1] Niels Bohr. «On the Constitution of Atoms and Molecules». En: *Philosophical Magazine* 26.1 (1913), págs. 1-25. DOI: [10.1080/14786441308634955](https://doi.org/10.1080/14786441308634955).
- [2] Max Planck. «On the Law of Distribution of Energy in the Normal Spectrum». En: *Annalen der Physik* 4.10 (1901). Planck's original paper introducing the quantization of energy and the foundational concept for quantum mechanics., págs. 553-563.
- [3] F.J. Blatt. *Modern Physics*. McGraw-Hill physics series. McGraw-Hill, 1992. ISBN: 9780070058774. URL: <https://books.google.com.co/books?id=NN5qQgAACAAJ>.
- [4] Bureau International des Poids et Mesures [BIPM]. *Resolution 1 (2018) - BIPM. On the revision of the International System of Units (SI)*. Mayo de 2018. URL: <https://www.bipm.org/en/committees/cg/cgpm/26-2018/resolution-1> (visitado 06-01-2025).

- [5] J. F. Baugh et al. «Precision Stark spectroscopy of sodium  $^2P$  and  $^2D$  states». En: *Phys. Rev. A* 58 (2 ago. de 1998), págs. 1585-1588. DOI: [10.1103/PhysRevA.58.1585](https://doi.org/10.1103/PhysRevA.58.1585). URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevA.58.1585>.